

Materia: Algorithmic Thinking & Introduction To Object-oriented Programming

Projeto: Sistema de Orçamento de Aluguel

Nome do Aluno:Edilson Lopes De Jesus Junior

RA:180318

PARTE TEÓRICA

1. Introdução

O presente projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem Python com o objetivo de automatizar a geração de orçamentos de aluguel de imóveis.

O sistema foi criado para atender às necessidades de uma imobiliária fictícia chamada R.M, permitindo calcular valores de aluguel de apartamentos, casas e estúdios, incluindo adicionais, descontos e parcelamento do contrato.

Além disso, o sistema realiza validações de entrada e gera automaticamente um arquivo CSV contendo os valores mensais do orçamento.

2. Objetivo do Projeto

O objetivo principal do projeto é facilitar o processo de orçamento de aluguel de imóveis, automatizando cálculos e reduzindo erros manuais.

O sistema permite:

- Escolher o tipo de imóvel
- Calcular o valor do aluguel
- Adicionar garagem
- Aplicar descontos
- Parcelar o contrato
- Gerar relatório em arquivo CSV
- Validar entradas do usuário

3. Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido utilizando:

- Python 3

- Biblioteca CSV
 - Programação Orientada a Objetos (POO)
 - Estruturas condicionais
 - Estruturas de repetição
 - Tratamento de exceções
-

4. Estrutura do Sistema

O sistema foi organizado utilizando Programação Orientada a Objetos.

A classe principal criada foi:

```
class OrcamentoAluguel
```

Essa classe é responsável por controlar todo o funcionamento do sistema.

Os principais métodos utilizados foram:

- escolher_imovel()
 - calcular_aluguel()
 - calcular_contrato()
 - mostrar_resultado()
 - gerar_csv()
 - executar()
-

5. Funcionamento do Sistema

Escolha do imóvel

O usuário escolhe entre:

- Apartamento
- Casa
- Estúdio

O sistema valida a entrada até que um valor correto seja digitado.

Cálculo do aluguel

Apartamento

- Valor base: R\$ 700,00
- Caso tenha 2 quartos: + R\$ 200,00
- Garagem: + R\$ 300,00
- Desconto de 5% para clientes sem filhos

Casa

- Valor base: R\$ 900,00
- Caso tenha 2 quartos: + R\$ 250,00
- Garagem: + R\$ 300,00

Estúdio

- Valor base: R\$ 1.200,00
- 2 vagas: + R\$ 250,00
- Vagas extras: + R\$ 60,00 por vaga

6. Parcelamento do Contrato

O valor do contrato foi definido em:

R\$ 2.000,00

O sistema permite parcelamento entre 1 e 5 vezes.

O valor mensal do contrato é calculado automaticamente.

7. Geração do Arquivo CSV

O sistema gera automaticamente um arquivo chamado:

orcamento.csv

O arquivo contém:

- Mês
- Valor do aluguel
- Parcela do contrato
- Valor total mensal

O relatório possui 12 meses de orçamento.

8. Tratamento de Erros

O sistema possui validações para evitar erros durante a execução.

Foram utilizados:

- try/except
- validação de números inteiros
- validação de respostas “s” e “n”
- validação do tipo de imóvel
- validação do número de parcelas

Isso garante maior segurança e estabilidade ao sistema.

9. Fluxograma

O fluxograma representa visualmente toda a lógica do sistema.

Ele demonstra:

- Entrada de dados
- Estruturas condicionais
- Cálculo do aluguel
- Parcelamento
- Geração do CSV
- Resultado final

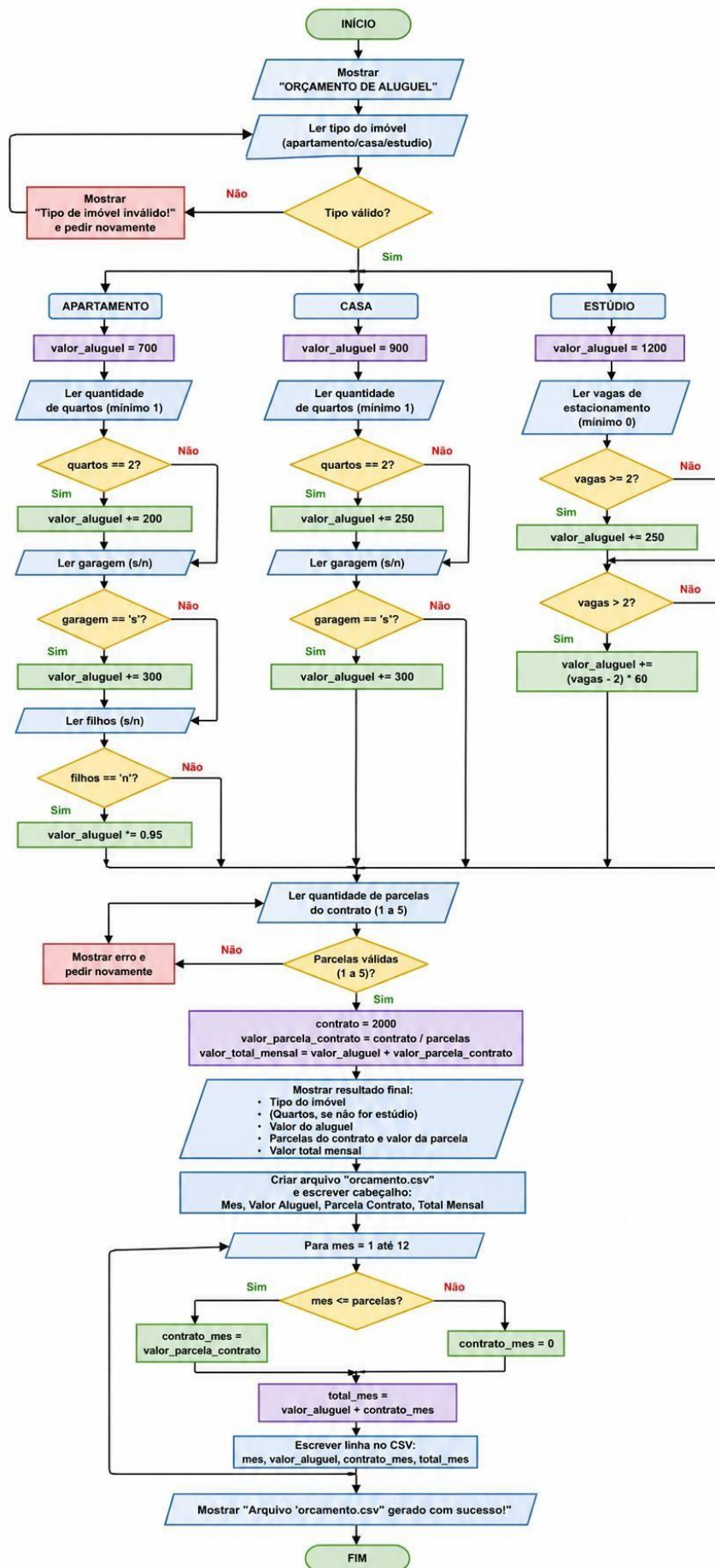
O desenvolvimento do sistema utilizou os princípios do pensamento algorítmico para resolver o problema de geração de orçamentos de aluguel de forma organizada e eficiente.

Inicialmente, o problema foi dividido em etapas menores, como validação de dados, escolha do imóvel, cálculo do valor do aluguel, cálculo do contrato e geração do relatório em formato CSV. Essa divisão permitiu estruturar o programa de maneira lógica e facilitar sua implementação.

Em seguida, foram utilizadas estruturas condicionais para realizar tomadas de decisão de acordo com as informações fornecidas pelo usuário, como o tipo de imóvel selecionado, a quantidade de quartos, a existência de garagem e a aplicação de descontos.

Além disso, estruturas de repetição foram empregadas para validar entradas de dados e gerar os registros mensais do orçamento. O sistema também utiliza Programação Orientada a Objetos (POO), organizando o código em métodos específicos que tornam a aplicação mais modular, reutilizável e de fácil manutenção.

Dessa forma, o pensamento algorítmico foi aplicado para transformar um problema do mundo real em uma sequência lógica de passos executados pelo computador, permitindo a criação de uma solução funcional e eficiente.



10. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conhecimentos fundamentais de programação utilizando Python.

Durante a criação do sistema foram utilizados conceitos importantes como:

- lógica de programação
- programação orientada a objetos
- estruturas condicionais
- repetição
- tratamento de erros
- manipulação de arquivos CSV

O projeto atingiu os objetivos propostos, apresentando um sistema funcional, organizado e capaz de gerar orçamentos automaticamente.

Além disso, o uso do GitHub possibilitou armazenar e organizar o projeto de maneira profissional.
